



Kontest 2 – Starsi

Zadanie 1. Dany jest trójkąt równoboczny ABC oraz prosta k przechodząca przez C . Okrąg o_1 o środku I leży na zewnątrz trójkąta ABC i jest styczny do prostej AB , odcinka AC oraz k . Analogicznie o_2 o środku J leży na zewnątrz ABC i jest styczny do prostej AB , odcinka BC oraz k . o_1 jest styczny od AC w punkcie D oraz o_2 jest styczny do BC w E . Wykaż, że ortocentrum DEC leży na prostej IJ .

Zadanie 2. Niech n będzie liczbą całkowitą większą lub równą 3, a $a_1, a_2, \dots, a_n$ niech będą długościami boków pewnego n -kąta. Udowodnij, że

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq \sqrt{2 \cdot (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)}.$$

Zadanie 3. Dany jest ekran o wymiarach 2000×2002 , podzielony na jednostkowe kwadraty. Na początku włączonych jest więcej niż 1999×2001 jednostkowych kwadratów. W każdym podkwadracie 2×2 , gdy tylko trzy jednostkowe kwadraty są wyłączone, czwarty automatycznie się wyłącza. Udowodnij, że nigdy nie może się zdarzyć, aby cały ekran został wyłączony.

Zadanie 4. Niech k będzie danym parzystym dodatnim całkowitym. Sara wybiera najpierw dodatnią liczbę całkowitą N większą od 1, a następnie modyfikuje ją w następujący sposób: w każdej minucie wybiera dzielnik pierwszy p bieżącej wartości N i mnoży bieżące N przez $p^k - p^{-1}$, otrzymując kolejną wartość N . Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele parzystych dodatnich liczb całkowitych k o tej własności, że niezależnie od wyborów Sary, jej liczba N w pewnym momencie będzie podzielna przez 2018.